Cos'è una Navbar con Hamburger Menu?

Una *navbar* (barra di navigazione) è l'elemento in alto nella pagina che contiene i collegamenti alle varie sezioni del sito. Su schermi grandi, questi link si vedono tutti. Ma su dispositivi mobili, dove lo spazio è limitato, spesso si usano i cosiddetti **menu "hamburger"**: un'icona con tre linee che, se cliccata, mostra o nasconde i link.

Figura 1: barra di navigazione versione desktop

Figura 2: barra di navigazione versione mobile

Figura 3: barra di navigazione versione mobile dopo aver cliccato hamburger

---

1. HTML – La Struttura della Navbar

In HTML, si definisce la struttura:

- Un contenitore `nav` con classe `navbar`.
- Un logo (o nome del sito).
- L'icona hamburger, fatta con 3 linee.
- Un elenco di link (`ul`) che porta alle varie sezioni.

Esempio:

```
<nav class="navbar">

  <div class="logo">Kobe Bryant</div>

  <div class="hamburger" onclick="toggleMenu()">
    <div class="line"></div>
    <div class="line"></div>
    <div class="line"></div>
  </div>

  <ul class="nav-links">
    <li><a href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#bio">Biografia</a></li>
    <li><a href="#stats">Statistiche</a></li>
    <li><a href="#gallery">Gallery</a></li>
  </ul>

</nav>
```

Il menu hamburger usa `onclick="toggleMenu()"`, che richiama una funzione JavaScript per attivarlo/disattivarlo.

---

2. CSS – Aspetto e comportamento visivo

In CSS si definiscono lo **stile** e il **comportamento responsive** (cioè adattabile ai diversi schermi).

Caratteristiche principali:

- La navbar è **fissa in alto** (`position: fixed`) così resta visibile durante lo scroll.
- Gli elementi sono disposti in **orizzontale su desktop** e in **colonna su mobile**.
- Il menu hamburger è **nascosto su desktop** e **visibile su mobile**.

La parte che riguarda l'hamburger:

```
.hamburger {
  display: none;           /* lo rende visibile solo su mobile */
  flex-direction: column;  /* 3 linee disposte in verticale */
  gap: 4px;
  cursor: pointer;
}
.hamburger .line {
  width: 30px;
  height: 3px;
  background-color: white;
  transition: 0.3s;
}
```

Poi con la media query:

```
@media (max-width: 768px) {
  .nav-links {
    display: none; /* nasconde il menu di navigazione */
    flex-direction: column;
  }
  .navbar.active .nav-links {
    display: block; /* fa riapparire il menu */
  }
  .hamburger {
    display: flex;
  }
}
```

In sostanza, il menu hamburger appare solo se lo schermo è stretto (telefono), e mostra i link solo quando la navbar ha la classe `active`.

Questo blocco CSS è una media query: serve a modificare lo stile della pagina solo quando la larghezza dello schermo è al massimo di 768px (tipicamente smartphone o tablet in verticale).

Nle codice è presente un **selettore CSS combinato**:

- .navbar.active: seleziona **un elemento che ha entrambe le classi** navbar **e** active.
- .nav-links: seleziona **un discendente** (figlio, nipote, ecc.) con classe nav-links **all'interno** di .navbar.active.

---

3. JavaScript – Attivare/disattivare il menu

Serve un piccolo script per far funzionare il clic sul menu:

```
function toggleMenu() {
  var navbar = document.querySelector('.navbar');
  var hero = document.querySelector('.hero');
  navbar.classList.toggle('active');

  if (navbar.classList.contains('active')) {
    hero.style.marginTop = '120px';  // Spinge il contenuto verso il basso
  } else {
    hero.style.marginTop = '0px';    // Torna com'era
  }
}
```

Cosa fa?

- Prende l'elemento `.navbar` e aggiunge/toglie la classe `active`.
- Quando `active` è presente:
  - Il menu appare.
  - Le tre linee dell'hamburger si animano (diventano una X).
  - Il contenuto sotto alla barra di navigazione si sposta per non essere coperto.

Quando l'utente **clicca sull'icona hamburger**, lo script JS aggiunge la classe active all'elemento .navbar con il codice: navbar.classList.toggle('active');

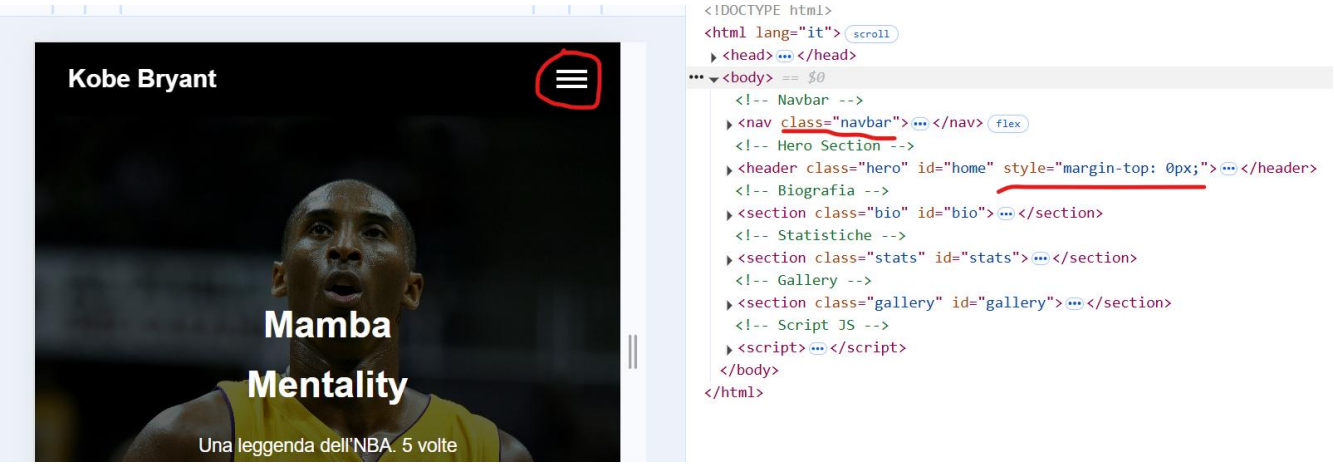
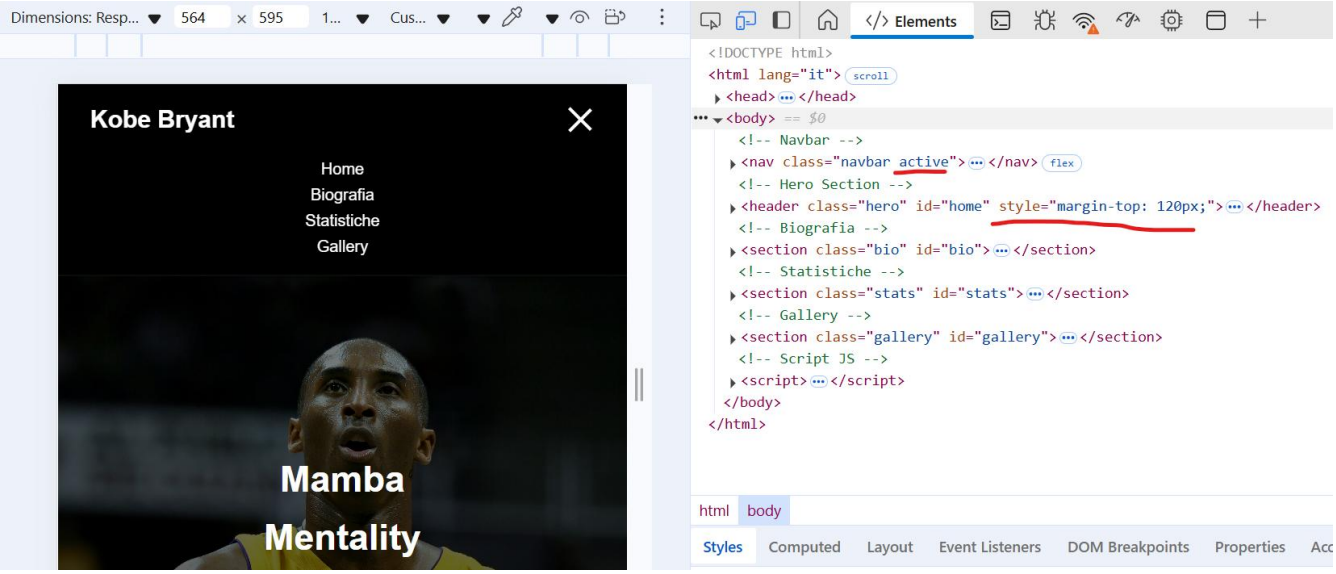
Come avviene la trasformazione (via CSS)

```
/* Ruota la prima linea di 45 gradi e la sposta verso il basso */
.navbar.active .hamburger .line:nth-child(1) {
 transform: rotate(45deg);
 position: relative;
 top: 6px;
}

/* La seconda linea (centrale) scompare */
.navbar.active .hamburger .line:nth-child(2) {
 opacity: 0;
}

/* Ruota la terza linea di -45 gradi e la sposta verso l'alto */
.navbar.active .hamburger .line:nth-child(3) {
 transform: rotate(-45deg);
 position: relative;
 top: -6px;
}
```

PRIMA DI CLICCARE HAMBURGER (La class active non è presente e il margine della sezione hero che contiene l'immagine di sfondo è a zero)



Dopo aver cliccato l'hamburger il javascript aggiunge la classe active e modifica la proprietà del margine della sezione con l'immagine di kobe